

Kernidee

Mechanische Vorgänge werden nicht nur mit Alltagssprache beschrieben. Wichtig sind messbare Größen: Weg s , Zeit t , Geschwindigkeit v , Beschleunigung a , Kraft F , Energie E und Impuls p .

1. Begriffe sichern

Ordne jeder Situation eine passende Größe zu.

Situation	physikalische Größe
Fahrrad wird schneller	_____
Bus bremst	_____
Ball fliegt weiter	_____
Achterbahn oben/unten	_____
Billardstoß	_____

2. Kurze Rechnung

Ein E-Scooter fährt 120 m in 20 s.

a) $v = \frac{s}{t} =$ _____

b) In km/h: _____

Umrechnung: 1 m/s = 3,6 km/h

3. Denkfehler prüfen

Aussage: „Das Auto ist schnell. Damit ist die Bewegung vollständig beschrieben.“

a) Warum ist das physikalisch zu ungenau?

b) Welche zwei Angaben machen die Aussage messbar?

4. Transfer

Nenne eine Alltagssituation und formuliere dazu eine physikalische Frage.

Situation: _____

Frage: _____

Sicherungssatz: _____